ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

École Normale Supérieure de
l'Enseignement Technique - Mohammedia

Department of Information and Mathematics

IT Engineering, Cybersecurity and Digital Trust engineering

Module : Virtualisation et Cloud computing

TP5 – Conteneurisation avec Dockerfile et Docker Compose

Élèves :
Yasser Namez

Enseignant :
Pr. Azeddine KHIAT

2 décembre 2025

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Objectifs du TP **2**

3 Partie 1 — Préparation de l'environnement **2**
3.1 Connexion à la machine EC2 2

4 Partie 2 — Création d'une application simple **3**
4.1 Création du dossier de travail 3
4.2 Création du fichier index.html 3

5 Partie 3 — Création du Dockerfile **4**
5.1 Création du fichier Dockerfile 4

6 Partie 4 — Construction et exécution de l'image **4**
6.1 Construction de l'image Docker 4
6.2 Lancement du conteneur 5

7 Partie 5 — Orchestration avec Docker Compose **5**
7.1 Création du fichier docker-compose.yml 5
7.2 Lancement avec Docker Compose 6

8 Conclusion **6**

1 Introduction

Dans ce TP, nous avons appris à créer notre propre image Docker à l'aide d'un Dockerfile, puis à automatiser l'orchestration d'un service web avec Docker Compose. Ce travail fait suite au TP précédent et permet de comprendre comment construire et déployer une application dans un environnement conteneurisé.

2 Objectifs du TP

Les objectifs de ce travail pratique sont les suivants :

— Construire une image Docker personnalisée avec un Dockerfile
— Déployer un site web statique dans un conteneur Nginx
— Utiliser Docker Compose pour orchestrer et lancer le service automatiquement
— Vérifier le bon fonctionnement du site via un navigateur

3 Partie 1 — Préparation de l'environnement

3.1 Connexion à la machine EC2

Pour commencer, nous nous connectons à notre instance EC2 via SSH :

```
ssh -i "LINUX_TP3_DOCKER&COCKPIT.pem" ubuntu@ec2-44-197-209-236.
    compute-1.amazonaws.com
```

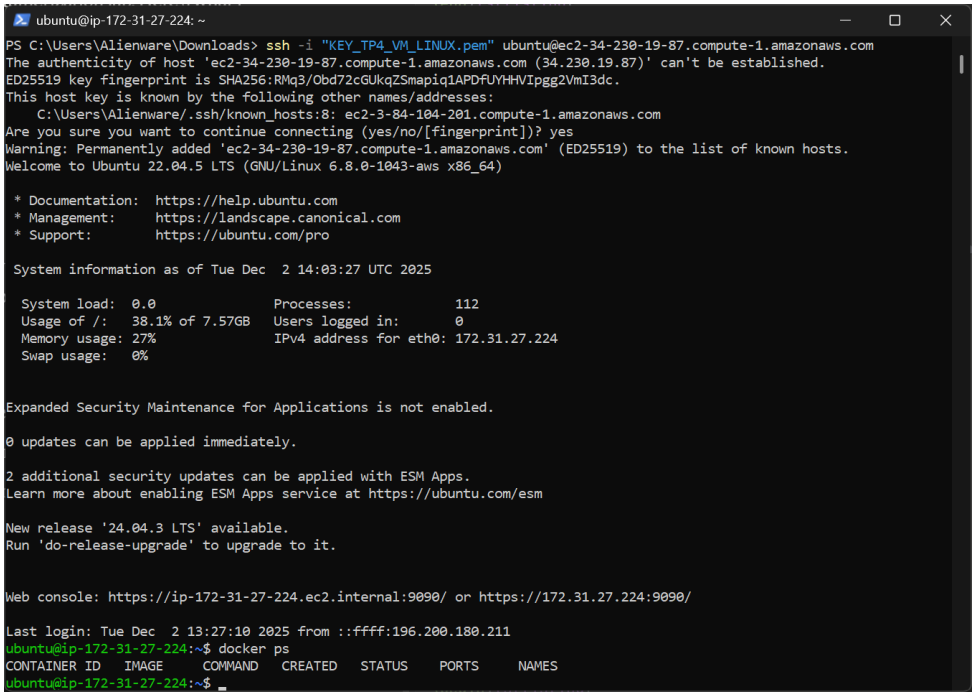


FIGURE 1 – Connexion SSH à l'instance EC2

4 Partie 2 — Création d'une application simple

4.1 Création du dossier de travail

Nous créons un dossier dédié pour notre projet :

```
mkdir ~/tp5_docker && cd ~/tp5_docker
```

4.2 Création du fichier index.html

Nous créons ensuite un fichier HTML simple pour notre site web statique :

```
nano index.html
```

Le contenu du fichier est le suivant :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>TP5 - Conteneurisation</title>
</head>
<body style="text-align:center; font-family:sans-serif;">
    <h1>Bienvenue dans le TP5</h1>
    <p>Ce site tourne dans un conteneur Nginx personnalise !</p>
</body>
</html>
```

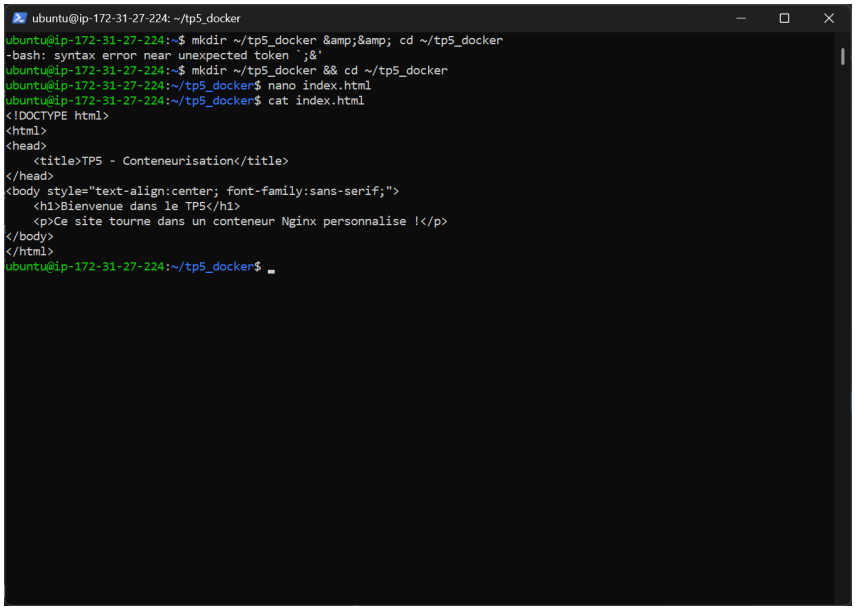


FIGURE 2 – Édition du fichier index.html

5 Partie 3 — Création du Dockerfile

5.1 Création du fichier Dockerfile

Nous créons maintenant le Dockerfile qui définira notre image personnalisée :

```
nano Dockerfile
```

Contenu du Dockerfile :

```
# Etape 1 : Choisir une image de base
FROM nginx:latest

# Etape 2 : Copier le fichier HTML dans le conteneur
COPY ./index.html /usr/share/nginx/html/index.html

# Etape 3 : Exposer le port 80 pour l'acces web
EXPOSE 80

# Etape 4 : Lancer Nginx
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

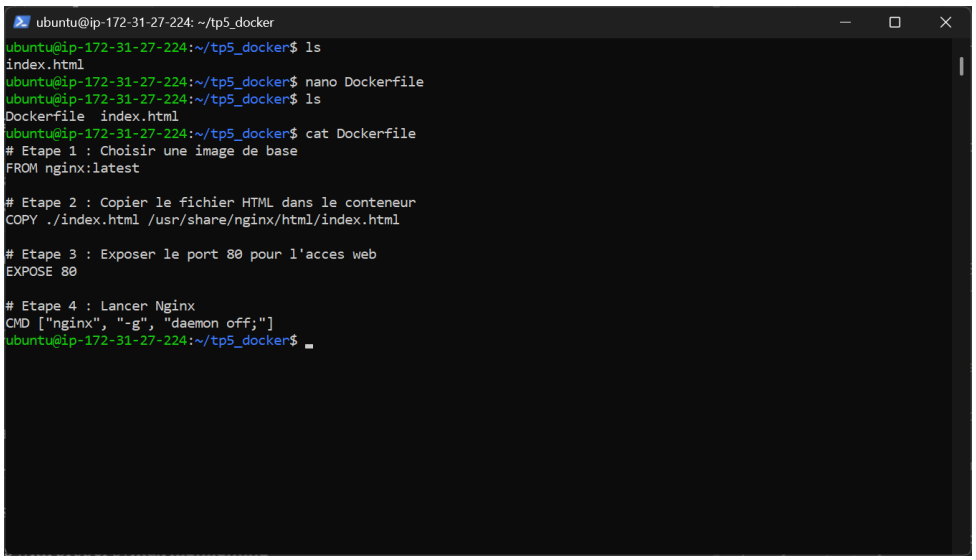


FIGURE 3 – Contenu du Dockerfile

6 Partie 4 — Construction et exécution de l'image

6.1 Construction de l'image Docker

Nous construisons notre image Docker à partir du Dockerfile :

```
docker build -t tp5_nginx:1.0 .
```

Puis nous vérifions la création de l'image :

```
docker images
```

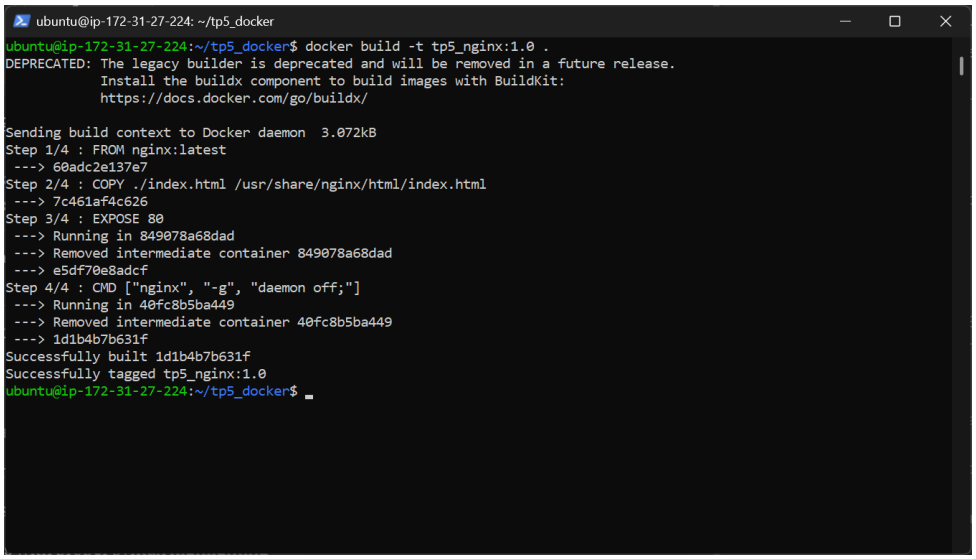


FIGURE 4 – Construction et vérification de l'image Docker

6.2 Lancement du conteneur

Nous lançons maintenant un conteneur basé sur notre image :

```
docker run -d -p 8080:80 tp5_nginx:1.0
```

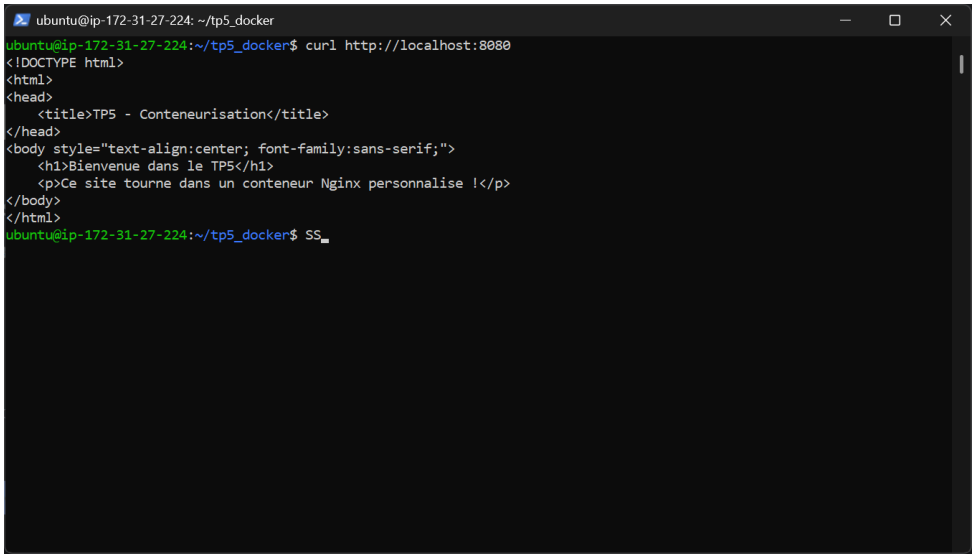


FIGURE 5 – Lancement du conteneur

7 Partie 5 — Orchestration avec Docker Compose

7.1 Création du fichier docker-compose.yml

Pour automatiser le déploiement, nous créons un fichier Docker Compose :

```
nano docker-compose.yml
```

Contenu du fichier :

```yaml
version: '3'
services:
  web:
    build: .
    container_name: tp5_nginx
    ports:
      - "8080:80"
    restart: always
```

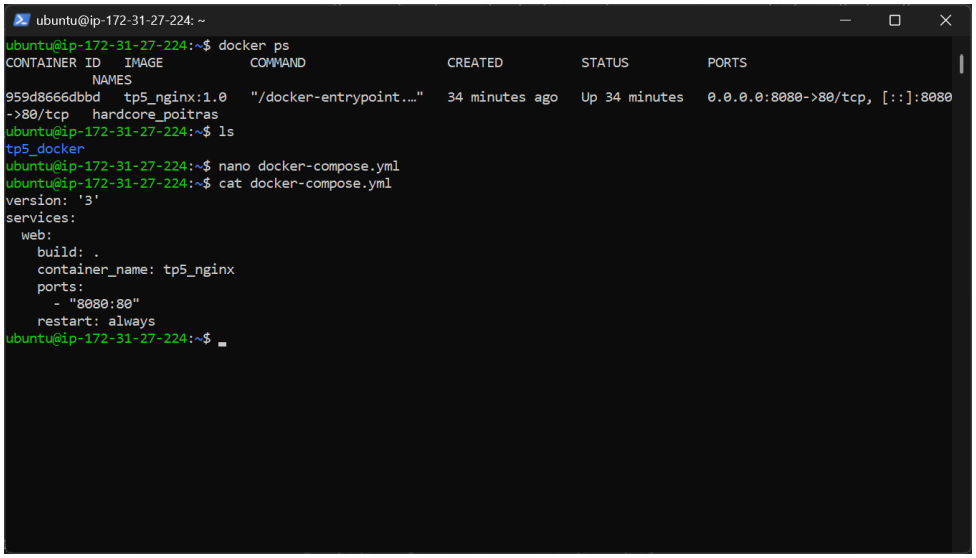


FIGURE 6 – Fichier docker-compose.yml

7.2 Lancement avec Docker Compose

Nous lançons notre application avec Docker Compose :

```
docker-compose up -d
docker ps
```

8 Conclusion

Ce TP nous a permis de comprendre le processus complet de création d'une image Docker et son déploiement à l'aide de Docker Compose. Nous avons appris à automatiser le lancement d'une application web conteneurisée, ce qui constitue une étape essentielle dans la mise en place d'environnements de développement ou de production modernes.

Les compétences acquises incluent :

- La création d'images Docker personnalisées via Dockerfile
- L'utilisation de Docker Compose pour l'orchestration
- Le déploiement d'applications web dans des conteneurs
- La gestion des ports et des services conteneurisés